

Latence internetu a rychlost signálu

Příkazem ping změříme odezvu serverů po celém světě a odhadneme, jak rychle letí signál optickými kabelemi

3. a 4. ročník

týdny 8–10 · asi 3 h samostatné práce doma + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Když otevřeš web uložený v Tokiu, trvá odpověď déle než u webu v Brně. O kolik? A jakou rychlostí vlastně letí data kabelemi? Změříš dobu odezvy serverů po celém světě, spočítáš jejich vzdálenost na kulaté Zemi a z grafu odhadneš rychlost signálu.

Budeš potřebovat: počítač (Windows, macOS nebo Linux) s připojením k internetu a příkazovým řádkem; Python 3 s knihovnami numpy a matplotlib pro zpracování (lze i Google Colab – ale jen na zpracování, ne na měření); program mereni_ping.py (jen standardní knihovna Pythonu, nic neinstaluje) – nebo ruční ping v příkazovém řádku; mobil se sdílením internetu (hotspot) pro druhou řadu měření – celé měření přenese jen asi 50 kB; mapa (např. mapy.cz) ke zjištění souřadnic domova; volitelně: příkaz tracert (Windows) / traceroute (macOS, Linux)

Úkoly

1. V příkazovém řádku (Windows: cmd, macOS: Terminál) zkus ping -n 10 www.muni.cz (Windows) nebo ping -c 10 www.muni.cz (macOS, Linux). Najdi ve výpisu dobu odezvy v ms a ztracené pakety.
2. Zjisti souřadnice svého domova (mapy.cz) a zaokrouhli je na 2 desetinná místa – přesnou polohu nikomu neposílej.
3. Spust' python3 mereni_ping.py moje_data.csv (trvá asi 6 minut, nic se neinstaluje) a zadej souřadnice, typ připojení a poskytovatele.
4. Připoj počítač k hotspotu z mobilu a měření zopakuj do stejného souboru.
5. Pro jednu dvojici míst spočítej vzdálenost ručně vzorcem se středovým úhlem a porovnej ji s mapou.
6. Zpracuj data programem zpracovani.py (nebo v tabulce) a z regresní přímky urči t_0 a efektivní rychlost signálu v_{ef} .
7. Odevzdej online CSV, graf, výpočty a závěr s krátkým návodem pro druhé.

Vybrané servery

město (server)	φ (°)	λ (°)	d (km)	RTT min, Wi-Fi (ms)	RTT min, mobil (ms)	ztráta (%)

Vyhodnocení

1. Kolik milisekund přidá každých 1 000 km vzdálenosti? Jaká je z toho efektivní rychlost signálu v_{ef} ?
2. Porovnej v_{ef} s rychlostí světla ve vakuu a ve skle ($n = 1,47$). Kolikrát je skutečná trasa delší než ortodroma?
3. Co znamená úsek t_0 regresní přímky? Proč je u mobilních dat větší než u Wi-Fi?

4. Které servery leží nejméně nad přímkou a čím to může být? (Podívej se na mapu podmořských kabelů.)

5. Proč bereme nejkratší, a ne průměrnou dobu odezvy?

6. Jak bys kamarádovi poradil(a) zjistit, jestli pomalé připojení způsobuje Wi-Fi, poskytovatel, nebo vzdálený server?

Odevzdej

- soubor CSV s měřeními (dvě připojení) a výpis programu nebo tabulka s výpočty
- ruční výpočet vzdálenosti pro jednu dvojici míst (sférická kosinová věta) a porovnání s mapou
- graf RTT–vzdálenost s regresními přímkami a teoretickou přímkou pro vlákno
- protokol: t_0 , v_{ef} , porovnání s $\frac{c}{n}$ a vysvětlení odchylek
- návod pro druhé: jak diagnostikovat pomalé připojení (podklad k INF-18)

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.